

Materia: Producción de Petróleo	Código: 41.27
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 11/5/2023 11:42:04	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
76	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Nociones Fundamentales de Producción
2. Flujo de Fluidos
3. Surgencia natural
4. Gas Lift
5. Pungier lift
6. Bombeo Mecánico
7. Bombeo Hidráulico
8. Bombeo Electrosumergible
9. Bombeo rotativo PCP
10. Análisis Comparativo

➤ Presentación de la materia:

Esta materia busca desarrollar los conceptos de Ingeniería de Producción aplicables al diseño y control de pozos como unidad productiva, de aplicación directa a las operaciones petroleras; y necesarios para desempeñarse en una empresa a nivel de Ingeniero Junior.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso es transmitir a los alumnos los conceptos teóricos fundamentales que rigen los fenómenos físicos actuantes a lo largo de todo el sistema de producción petrolero, que comprende el flujo de fluidos desde el reservorio hasta su destino final en una estación captadora.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
INTRODUCCIÓN	Introducción al sistema petrolero y análisis NODAL.
FLUJO	Flujo en el reservorio. Flujo en cañerías verticales. Flujo a través de restricciones y líneas de conducción.
SLA	Análisis y diseño de pozos surgentes. Pozos con sistemas de elevación artificial. Pozos con gas lift. Pozos con bombeo hidráulico. Pozos con bombeo mecánico. Pozos con bombeo electrosumergible. Pozos con bombeo de cavidades progresivas.
OPERACIONES	Operaciones petroleras. Monitoreo y supervisión de producción. Conceptos básicos de confiabilidad. Economía de operaciones petroleras.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Pozos Surgente
TP2	Pozo con Levantamiento Artificial I
TP3	Pozo con Levantamiento Artificial II
TP4	Costos de Producción

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.
Se suben también los enunciados de los enunciados explicados para cada tema.
Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos.

Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recursar la materia.

La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado

promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido.

En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano.

Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Brown, K. E. (1977), The Technology of Artificial Lift Methods Volume 1. Tulsa, OK, USA: Penwell Publ. Beggs, H. D. (1991), Production Optimization Using NODAL Analysis. Tulsa, OK, USA: OGCI inc. Brill, J. P. & Mukherjee, H. (1999), Multiphase Flow in Wells. Richardson, TX, USA: SPE. Takacs, G. (2005), Gas-Lift Manual. Tulsa, OK, USA: PennWell Corp. Ghuo, B., Lyons, W., Ghalambor, A. (2007), Petroleum Production Engineering. Burlington, MA, USA: Elsevier. Gibbs, S. G. (2012), Rod Pumping: Modern Methods of Design, Diagnosis and Surveillance. Lufkin, TX, USA: Author. Takacs, G. (2018), Electrical Submersible Pump Manual - Second Edition. Cambridge, MA, USA: Elsevier.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Gilbert, W. E. (1936), An Oil-Well Dynagraph. API Drilling and Production Practice. 94-115. Poettmann, F. H. and Carpenter, P. G. (1952) The multiphase flow of gas, oil, and water through vertical strings. API Drill. Prod. Prac. 1952:257-263 Gilbert, W. E. (1954) Flowing and gas-lift well performance. API Drilling Production Practice 1954;20:126-157. Crane, Co. (1957) Flow of Fluids through Valves, Fittings, and Pipe. Technical paper No. 410. Chicago, 1957. Katz, D. L., Cornell, D., Kobayashi, R., Poettmann, F. H., Vary, J. A., Elenbaas, J. R., and Weinaug, C. F. (1959) Handbook of Natural Gas Engineering. New York, NY, USA: McGraw-Hill Publishing Co. Ros, N. C. J. (1960) An analysis of critical simultaneous gas/liquid flow through a restriction and its application to flow metering. Applied Sci. Res. 1960; Section A(9):374-389 Duns, H. and Ros, N. C. J. (1963) Vertical flow of gas and liquid mixtures in wells. Proceedings of the 6th World Petroleum congress, Tokyo, 1963 Gibbs, S. G. (1963), Predicting the Behavior of Sucker-Rod Pumping Systems. Journal of Petroleum Technology (July): 760-78. Dukler, A. E., Wicks, M., and Cleveland, R. G. (1964) Frictional pressure drop in two-phase flow: a comparison of existing correlations for pressure loss and hold-up. AIChE J. 1964:38-42 Hagedorn, A. R. and Brown, K. E. (1965) Experimental study of pressure gradients occurring during continuous twophase flow in small-diameter conduits. J. Petroleum Technol. 1965;475 Gibbs, S. G. (1967), Method of Determining Sucker-Rod Pump Performance. U.S. Patent No. 3,343,409

Turner, R. G., Hubbard, M. G., and Dukler, A. E. (1969) Analysis and prediction of minimum flow rate for the continuous removal of liquids from gas wells. J. Petroleum Technol. November.

McCoy, J. N. (1975), Liquid Level Measurement. Petroleum Engineer (July): 62-66.

Gault, R. H. (1987), Designing a Sucker-Rod Pumping System for Maximum Efficiency. SPE Production Engineering (November): 284-90

Everitt, T. A., and Jennings, J. W. (1988), An Improved Finite Difference Calculation of Downhole Dynamometer Cards for Sucker-Rod Pumps (SPE 18189). Houston, TX, USA: 63rd Annual Technical Conference and exhibition of the SPE (October 2-5).

McCoy, J. N., Podio, A. L. (1989), Integrated Well Performance Visualization and Analysis. Long Beach, CA, USA: SPE Workshop on Microcomputer Applications in Artificial Lift (October 16-17).

Byrd, J. P. (1990), Mathematical Model Enhances Pumping Unit Design. Oil and Gas Journal (29 January): 87-93.

McCoy, J. N., Podio, A. L. and Becker, D. (1991), Improved Acoustic Liquid Level Surveys by Digital Data Acquisition, Processing and Analysis. Lubbock, TX, USA: 38th Annual Southwestern Petroleum Short Course. Proceedings: 165-83

Economides, M. J., Hill, A. D., and Ehig-Economides, C. (1994) Petroleum Production Systems. New Jersey, NJ, USA: Prentice Hall PTR.

Centrilift-Hughes, Inc. (2007) Oilfield Centrilift-Hughes Submersible Pump Handbook. Claremore, OK, USA.

Lea J. F. (2007) Artificial lift selection. SPE petroleum engineering handbook, vol. IV. Society of Petroleum Engineers.

Clegg J. D. and Bucaram S.M. (2007) Recommendations and comparisons for selecting artificial-lift methods. JPT.